

Decent Coaching Classes

X Nisha

Mind Your Math - VII

अंक: 30

समय: 1 घंटा

सूचना: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं (आंतरिक विकल्प निर्दिष्ट अनुसार)। दाईं ओर के अंक पूर्णांक दर्शाते हैं।

प्र. 1 (अ) सही विकल्प चुनकर लिखिए।

[4]

- (1) समीकरण $3x + y = 5$ तथा $2x - y = 0$ के लिए D का मान _____ है।
(A) 5 (B) 1 (C) -5 (D) -1
- (2) वर्गसमीकरण $x^2 - 7x + 12 = 0$ के मूल _____ हैं।
(A) 3 और 4 (B) -3 और -4 (C) 2 और 6 (D) -2 और -6
- (3) अंकगणितीय श्रृंखला 5, 9, 13, 17, ... का सामान्य अंतर _____ है।
(A) -4 (B) 5 (C) 4 (D) 9
- (4) अंकगणितीय श्रृंखला 2, 5, 8, 11, ... का 8 वाँ पद _____ है।
(A) 21 (B) 23 (C) 26 (D) 24

प्र. 1 (ब) निम्नलिखित प्रश्न हल कीजिए।

[4]

- (1) समीकरण $2x^2 = 3x + 5$ को $ax^2 + bx + c = 0$ इस मानक रूप में लिखिए।
- (2) वर्गसमीकरण $2x^2 + x - 1 = 0$ के विवेचक $(b^2 - 4ac)$ का मान ज्ञात कीजिए।
- (3) क्या श्रृंखला 2, 4, 8, 16, ... अंकगणितीय श्रृंखला है? कारण लिखिए।
- (4) अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम n पदों के योग का सूत्र लिखिए।

प्र. 2 (अ) निम्नलिखित में से कोई दो कृतियाँ पूर्ण कीजिए।

[4]

- (1) क्रैमर की पद्धति से हल कीजिए: $2x + y = 7$; $x - y = 2$
 $D = 2 \times (-1) - 1 \times 1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $D_x = 7 \times (-1) - 1 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$, $D_y = 2 \times 2 - 7 \times 1 = \underline{\hspace{2cm}}$
 $x = D_x/D = \underline{\hspace{2cm}}$, $y = D_y/D = \underline{\hspace{2cm}}$
- (2) गुणनखंड विधि से हल कीजिए: $x^2 - 8x + 15 = 0$
 $x^2 - \underline{\hspace{2cm}} - 5x + 15 = 0$
 $x(x - \underline{\hspace{2cm}}) - 5(x - \underline{\hspace{2cm}}) = 0$
 $(x - 3)(\underline{\hspace{2cm}}) = 0$, $\therefore x = \underline{\hspace{2cm}}$ या $x = \underline{\hspace{2cm}}$
- (3) अंकगणितीय श्रृंखला 5, 8, 11, 14, ... का 12 वाँ पद ज्ञात कीजिए।
यहाँ $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $d = t_2 - t_1 = 8 - 5 = \underline{\hspace{2cm}}$, $n = 12$. $t_n = a + (n - 1)d$
 $\therefore t_{12} = \underline{\hspace{2cm}} + (12 - 1) \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

प्र. 2 (ब) निम्नलिखित में से कोई दो प्रश्न हल कीजिए।

[4]

- (1) लोप विधि से हल कीजिए: $3x + y = 10$; $x + y = 4$
- (2) वर्गसमीकरण $3x^2 - 2x + 1 = 0$ का विवेचक ज्ञात कीजिए और मूलों का स्वरूप लिखिए।
- (3) अंकगणितीय श्रृंखला 10, 7, 4, 1, ... का 9 वाँ पद ज्ञात कीजिए।

प्र. 3 (अ) निम्नलिखित में से कोई एक कृति पूर्ण कीजिए।

[3]

- (1) सूत्र का उपयोग करके हल कीजिए: $x^2 - 4x - 5 = 0$

यहाँ $a = 1$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$, $c = \underline{\hspace{2cm}}$ । $b^2 - 4ac = 16 + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a = (4 \pm \underline{\hspace{2cm}}) / 2$

$\therefore x = \underline{\hspace{2cm}}$ या $x = \underline{\hspace{2cm}}$

- (2) अंकगणितीय श्रृंखला 2, 5, 8, 11, ... के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए।

यहाँ $a = 2$, $d = \underline{\hspace{2cm}}$, $n = 15$ । $S_n = n/2 [2a + (n - 1)d]$

$S_{15} = 15/2 [\underline{\hspace{2cm}} + 14 \times \underline{\hspace{2cm}}] = 15/2 \times \underline{\hspace{2cm}}$

$\therefore S_{15} = \underline{\hspace{2cm}}$

प्र. 3 (ब) निम्नलिखित में से कोई दो प्रश्न हल कीजिए।

[6]

- (1) क्रेमर की पद्धति से हल कीजिए: $3x + 2y = 4$; $x + 3y = -1$

- (2) गुणनखंड विधि से हल कीजिए: $3x^2 - 5x - 2 = 0$

- (3) अंकगणितीय श्रृंखला 6, 11, 16, 21, ... का 25 वाँ पद ज्ञात कीजिए।

प्र. 4 निम्नलिखित में से कोई एक प्रश्न हल कीजिए।

[5]

- (1) एक आयत का परिमाप 36 मीटर है। उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

- (2) एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। बगीचे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

- (3) एक व्यक्ति पहले महीने में ₹200 की बचत करता है और उसके बाद प्रत्येक महीने पिछले महीने से ₹50 अधिक बचाता है। ज्ञात कीजिए: (i) 10 वें महीने की बचत (ii) प्रथम 12 महीनों की कुल बचत।